

2023 级《Linux 内核分析》课程项目描述与要求

项目内容

实现一个 Linux 下的多进程并发程序，用于模拟某实验室的设备预约管理系统运行情况。

具体要求

1. 并发模型

- 每个用户用一个进程表示。
- 用户进程可模拟该用户的所有操作：
 预约设备、取消预约、查询预约情况。
- 两个或多个用户可能同时操作同一设备，因此必须保证预约数据一致性，并正确实现互斥与原子性。

2. 设备与预约规则

(1) 设备编号

- 每台设备用 `device_id` 表示。
- 合法设备编号由输入文件给出，可能不连续（设备损坏或停用）。
- 设备总数不超过 128。

(2) 时间规则

- 所有预约仅发生在 **2026 年或 2027 年**。
- 预约以“天”为单位，每次预约包含：
 - 起始日期（年 月 日）
 - 使用天数 `duration`
- 若两个预约时间段有交集，则视为冲突。

3. 支持的预约类型

预约类型包括三类：

1) reserve: 预约指定设备

```
reserve device_id year month day duration user_name
```

- 若设备已在该时间段被占用，则拒绝并输出：device busy
- 若设备不存在，则输出：invalid device

2) reserveblock: 预约多个连续设备（设备号连续）

```
reserveblock device_count first_device_id year month day duration  
user_name
```

要求：

- 设备号连续判断采用循环规则：最大设备号的下一个连续设备号为最小设备号。
- 必须原子处理：
 - 若任意设备在该时间段不可用，则全部预约失败
 - 否则全部预约成功

3) reserveany: 预约任意多个设备（不指定编号）

```
reserveany device_count year month day duration user_name
```

要求：

- 系统自动分配任意 device_count 台设备，要求它们在该时间段全部空闲。
- 必须原子处理：要么全部成功，要么全部失败。

这个场景非常自然：例如预约“任意两块 GPU 服务器”或“任意三台工作站”。

4. 取消预约规则

1) cancel: 取消指定设备的预约

```
cancel device_id year month day duration user_name
```

要求：

- 只能取消已经存在的预约，否则输出：no such reservation
- 允许部分取消：例如预约 5 天，可以取消其中 2 天（系统需要正确拆分区间）。
- 若预约存在但不属于该 user_name，则输出：permission denied

2) cancelblock / cancelany

```
cancelblock device_count first_device_id year month day duration
user_name
cancelany device_count year month day duration user_name
```

要求：

- cancelblock 取消多个连续设备上的预约
- cancelany 取消该用户在该时间段内任意 device_count 台设备的预约
- 两者都必须原子处理：要么全部取消成功，要么全部失败。

5. 查询操作

check: 查询某用户预约情况

```
check user_name
```

输出该用户当前所有预约记录，格式自定，但至少包括：

- device_id
- 起始日期
- 结束日期

6. IPC 实现要求

为正确实现并发操作，必须使用 Linux 高级 IPC 机制：

- **共享内存：**存储所有设备的预约信息
- **信号量：**控制对共享内存的并发访问

要求：

- reserve / cancel / check 必须正确同步
- reserveblock / reserveany / cancelblock / cancelany 必须保证事务原子性
- 必须避免死锁
- 尽可能提高系统的并发性

7. 输入格式与延迟模拟

为模拟事务耗时，在输入文件中，每个用户请求序列前包含三行信息，用于表示该用户执行三类操作的耗时（秒）：

- reserve 操作耗时
- cancel 操作耗时
- check 操作耗时

实现时在临界区调用 `sleep()`。

输入文件模板

```
n                                // 设备总数 (<=128)
device_id
device_id
...
device_id

m                                // 用户总数 (<=255)

user                            // 标志串：开始一个用户请求序列
reserve reserve_time
cancel cancel_time
check check_time
...                             // 合法请求序列
end.                            // 标志串：结束一个用户序列

user
reserve reserve_time
cancel cancel_time
check check_time
...
end.
```

程序输出要求

程序必须输出：

- 每条请求的执行情况（成功/失败原因）
- reserveblock/reserveany 成功时输出分配到的设备编号
- cancelany 成功时输出实际取消的设备编号

- 程序结束时输出所有设备的最终预约表

提交要求

- 提交内容需包括:项目源代码、测试文件、配置说明、实验报告。其中,实验报告需包含实验目的、实现方法、程序框架说明、实验体会等内容。
- 作业提交的文件名规则:
 <学号>.rar
 如,学号为 315xxxxxxxx001,则提交文件应命名为:
 315xxxxxxxx001.rar
- 上传 ftp
- IP 地址: 121.192.180.215
- 用户名: coglinuxup
- 口 令: coglinux123up
- 提交时间期限: 2026-06-20 12:00

评分标准（百分制）

评分采用百分制,各项评分指标占比如下。

- 能正确运用 Linux IPC 机制（30 分）
- 完成项目所要求功能,程序可以正常运行（40 分）
- 完成项目所采用方法的效率（15 分）
- 项目源代码的组织结构（15 分）
- 若发现有抄袭现象,则将视情节严重予以扣分!